ADP 18회 - 상세 후기 대조 복원

성명 _____ 작성일 _____

출처: adp_18_summary.pdf pp.1~11; 기존 주제 모음 대조

복원 연습 문제. 원 시험 지문·수치의 완전 복제가 아니며, 출제 주제에 맞춰 미제공 조건과 데이터를 보완했습니다. 원 데이터가 첨부되지 않아 동일 컬럼·분석 주제의 합성 연습 자료를 제공합니다. 수치 정답은 원 시험과 다릅니다.

1. 고객등급 다중분류

자료: customers.csv

id는 제외. 5개 등급 합성 자료 500행. 훈련/검증/시험을 먼저 고정하며 지도 라벨은 SOM 격자의 학습 표본 분포에만 사용.

1-1	결측·이상치를 탐색하고 고객등급을 설명할 파생변수 3개를 생성하시오.
1-2	SOM의 학습 격자에 학습 라벨 분포를 매핑하여 5등급 예측 확률을 만들고 validation macro F1 및 OvR ROC로 평가하시오.
1-3	RF·신경망을 포함한 지도모델 4개를 validation F1·ROC로 비교하고, 선정 모델을 train CV로 튜닝한 뒤 test를 한 번 평가하시오.

제공 자료 예시 (첫 3행, 최대 6열; 수치는 표시용 반올림)

id	days	duration	count	amount	grade
0	91	494	16	687.311	3
1	245	218	40	565.479	1
2	97	692	23	1735.58	4

2. 영문 텍스트

자료: english_documents.csv + english_lexicon.csv

후기 원문 TXT는 미첨부. 영문 합성 문서와 명사 POS 사전을 사용. 실제 영어 POS 모델을 실행한 결과가 아님.

2-1	영문 문서를 소문자화·특수기호 정제·불용어 제거하고 명사 빈도를 시각화하시오.

제공 자료 예시 (첫 3행, 최대 6열; 수치는 표시용 반올림)

text
Customers purchase steel products and service
Traffic accidents increase during rainy seaso
Customers compare product prices and quality.

3. 교통사고 계절 시계열

자료: series.csv

합성 월별 144개. 학습 앞 80% 안에서 보간·진단·후보 선택, 마지막 20% 고정 예측.

3-1	정상성을 진단하고 차분 전후와 ACF/PACF를 비교하시오.
3-2	ARIMA/SARIMA 후보를 최소 3개 제시하고 학습 AIC로 비교하시오.
3-3	선정 모형의 잔차 ACF·정규성·자기상관을 진단하시오.
3-4	고정 horizon 보류 예측의 RMSE·MAE를 보고하고 MAPE의 한계를 설명하시오.

제공 자료 예시 (첫 3행, 최대 6열; 수치는 표시용 반올림)

date	value
2014-01-01	78.4174
2014-02-01	86.3574
2014-03-01	92.2619